日本储能投资回收：建设、寿命与并网：参考资料

完整项目资料、参数、补充图表与计算说明。先阅读对应主报告，需要查阅细节时再使用本册。

一、年度经营现金要面对多大的建设预算：完整资料

评价投资回收，需要使用可以接入真实支出的现金。本册采用事前价格预测制订交易计划、按历史实价结算的路径，固定预留1MW调节能力；它与前册已知价格下的资源组合分别回答执行和资源分配问题，金额分别承接。

中部2026年1月1日至10月5日的278天，经营贡献约17.45百万日元。统一到年度尺度约22.92百万，再加回4.65百万的非现金损耗代理，得到约27.57百万日元经营现金，其中现货约11.68百万、容量约15.89百万。市场、聚合和网络等现金费用已经扣过。

这样处理，是为了让电池使用的代价落到真正付款的年份：经营贡献先加回代理，再扣真实更换。27.57百万日元只是把这段历史结构用到寿命比较的年度基数，还要支付固定费用，年0另需投入建设资金。

设备报价之外，还有工程和站外接入

公开成本参照分别列设备系统与工程。本例以每kWh共68,000日元作为建设预算基础，设备系统约占54,000，工程约占14,000；站外接入另列。取得设备报价时，还需要确认它究竟覆盖了哪些工程和资产范围。

建设与固定费用（研究情景）	低成本	基准	高成本
电池 / JPY/kWh	18,000	41,000	60,000
PCS / JPY/kWh	4,000	6,000	9,000
其它设备 / JPY/kWh	3,000	7,000	11,000
工事 / JPY/kWh	10,000	14,000	20,000
站外接入追加 / m	5	10	25
初始总预算 / m	289.90	563.52	839.00
纯运维 / JPY/kW·年	2,000	3,500	6,000
地租 / m·年	0.5	1	2
保险 / 初始CAPEX·年	0.2%	0.3%	0.5%

基准建设预算用8,140kWh乘68,000日元/kWh，再加10百万日元站外接入，合计563.52百万日元。低、基准、高三档分别为289.90、563.52、839.00百万日元，用于检查报价变化的影响。公开访谈中的进口系统20,000至40,000日元/kWh没有覆盖全部站外、土地和长期费用，取得设备报价后仍须补齐项目范围。

基准固定费用每年约9.69百万日元，其中运维7百万、地租1百万、保险约1.69百万。设备报价之外，逐年要付的费用也会压低可供投资回收的现金，合同范围需要与预算一起落实。

建设资金在开始时投入，运营现金却逐年到来；电池衰减和更换会进一步改变现金累积的速度与方向。

二、更换支出为什么使首年正现金无法回本：完整资料

经营现金约27.57百万日元扣去固定费用约9.69百万，首年项目自由现金留下约17.88百万。接下来还要按年份支付真实更换和退役支出，年0先投入建设资金。

每次换电预算233.618百万日元，按原电池部分8,140kWh×41,000日元/kWh的70%计算，PCS、土建和站外网络不重复建设。基准在第10和19运营年年初各换一次；第20年另按初始建设预算5%支付退役28.176百万日元，残值为零。

图见本册正文：两次换电，把运营年现金拉成负值。

项目年	经营现金m	固定费用m	更换m	退役m	自由现金m
0	0	0	0	0	−563.52（建设）
1	27.57	−9.69	0	0	17.88
9	25.24	−9.69	0	0	15.55
10	27.57	−9.69	−233.62	0	−215.74
19	27.57	−9.69	−233.62	0	−215.74
20	27.26	−9.69	0	−28.18	−10.61

图见本册正文：现金不断累积，建设投入仍未收回。

累计现金回答有没有收回投入，净现值还要看这些钱在何时发生。将20个运营年的现金按8%名义税前研究折现率折回年0，基准NPV为−566.20百万日元。年初建设投入与后期集中换电共同压低价值，不能用首年的正现金直接外推回收年数。

图见本册正文：实际预算与可承受预算之间的距离。

预算情景	20年8%NPV / m	IRR与回收含义
低成本	−153.30	检出多个负IRR：−90.1%、−17.2%、−5.5%；20年未回收
基准	−566.20	研究搜索范围内未找到IRR根；20年未回收
高成本	−1,003.36	研究搜索范围内未找到IRR根；20年未回收

三档建设预算的20年NPV均为负，且均未回收。IRR是让净现值为零的折现率；本路径被两次更换反复改变现金符号，低成本档检出三个负根，基准和高成本档在研究搜索范围内没有根。一个百分比无法替代逐年现金审查，回收期也要同时检查更换后累计现金会不会再次转负。

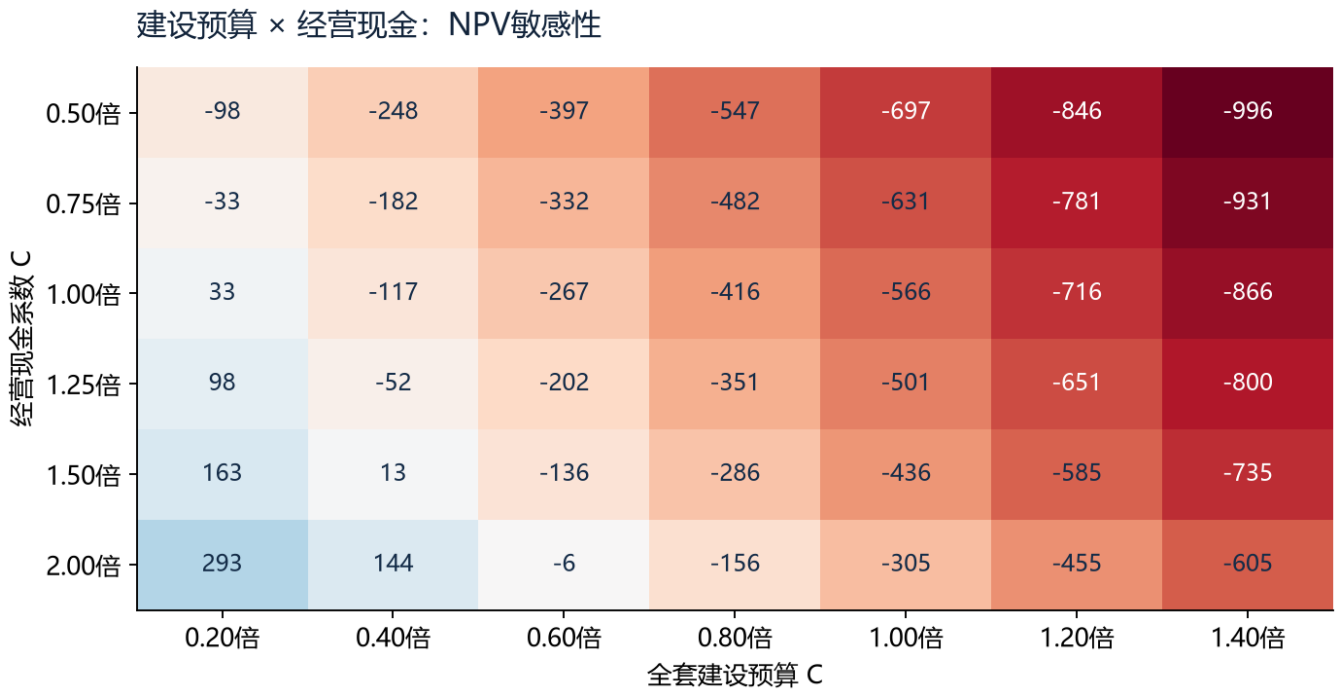
当前预算与现金尚不足以支持回收。下一步是看建设和长期经营现金需要改变多大幅度，才能跨过零净现值。

三、跨过投资门槛，需要改变哪些现金：完整资料

取得项目报价时，最有用的比较是报价距离可承受预算有多远。保持本例经营现金，把建设、更换、保险和退役预算一起同比调整，净现值为零的建设预算为137.25百万日元，明显低于563.52百万日元基准。单独降低年0报价而保留高额后续更换，并不能取得同样效果。

预算和经营现金一起改变，哪里能跨过零NPV

建设及相关成本系数与寿命经营现金系数的二维压力。



基准1倍预算、1倍现金的净现值约−566百万日元；保持预算而将经营现金提高到2倍，仍约−305百万日元。正值集中在预算大幅下降的区域，说明需要的改善幅度很大。预算系数同时改变更换、保险和拆除，0.2倍是在探查门槛，尚不是可采购报价；现金系数也须落实到交易和合同，不能直接看作电价涨幅。

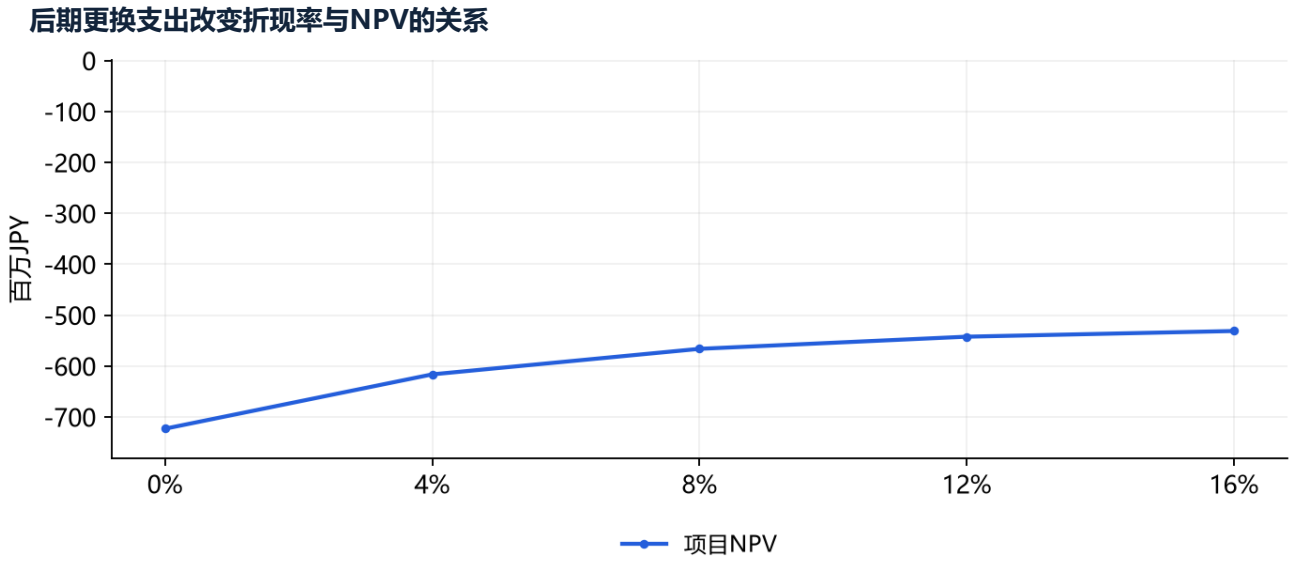
同一寿命形状下的阈值	中部基准 / m
保持经营现金，全套CAPEX的NPV零点	137.25
保持原预算，首年经营现金的NPV零点	87.41
固定更换预算，保险及处置仍随CAPEX同比	19.19

保持原预算和后续现金形状，首年经营现金需要提高到87.41百万日元，才能使净现值为零；这是整条经营现金路径一起抬高后的首年门槛。若固定原更换预算，只让保险和处置随建设预算变动，建设零点进一步降到19.19百万日元。两个预算零点的巨大差异说明，更换支出是回收判断里的核心成本。

现金系数不是电价系数，增加收入仍受到功率、库存、买卖顺序和变动费用约束。热图用于定位预算与现金的缺口，实际能否跨过去，要落实到设备和工程范围、可执行交易，以及收入合同提供的金额和条件。

折现率升高，为何净现值反而较不负

同一20年现金路径，比较0%、4%、8%、12%、16%折现率。



0%时净现值等于累计现金−723.09百万日元，8%时为−566.20百万日元，曲线随折现率提高而上升。原因是第10和19年的大额更换负现金被赋予更低现值权重，真实收入和付款都没有改善。折现率可以改变评价数字，项目仍然必须在那些年份拿出更换资金。

折现率改变的是远期现金的现值权重，并没有替项目筹出更换资金。这里首年和其他年份的正现金与后期大额负现金共存，评价资金来源前仍需面对同一条真实支出路径。

预算门槛显示了回收缺口。运行能否增加足够现金，还要看多做交易是否同时提前消耗电池、触发更早更换。

四、多做交易，寿命价值反而可能下降：完整资料

扩大库存窗口和循环预算，会多抓到一些买卖机会，也会更快消耗电池容量。本组比较让保守、基准、积极三种运行方式面对相同价格、成本和基准寿命：首年经营现金逐步提高，但电池更换从第13年提前到第10和19年，再提前到第9和17年。

表中的EFC把电池侧累计放电量折成原始8.14MWh的满循环量，分母不因老化缩小。

运营政策（研究情景）	SOC窗口	日EFC上限	首年EFC	更换运营年
保守	20%–80%	0.6	214.3	13
基准	10%–90%	1.0	304.6	10、19
积极	5%–95%	1.5	330.9	9、17

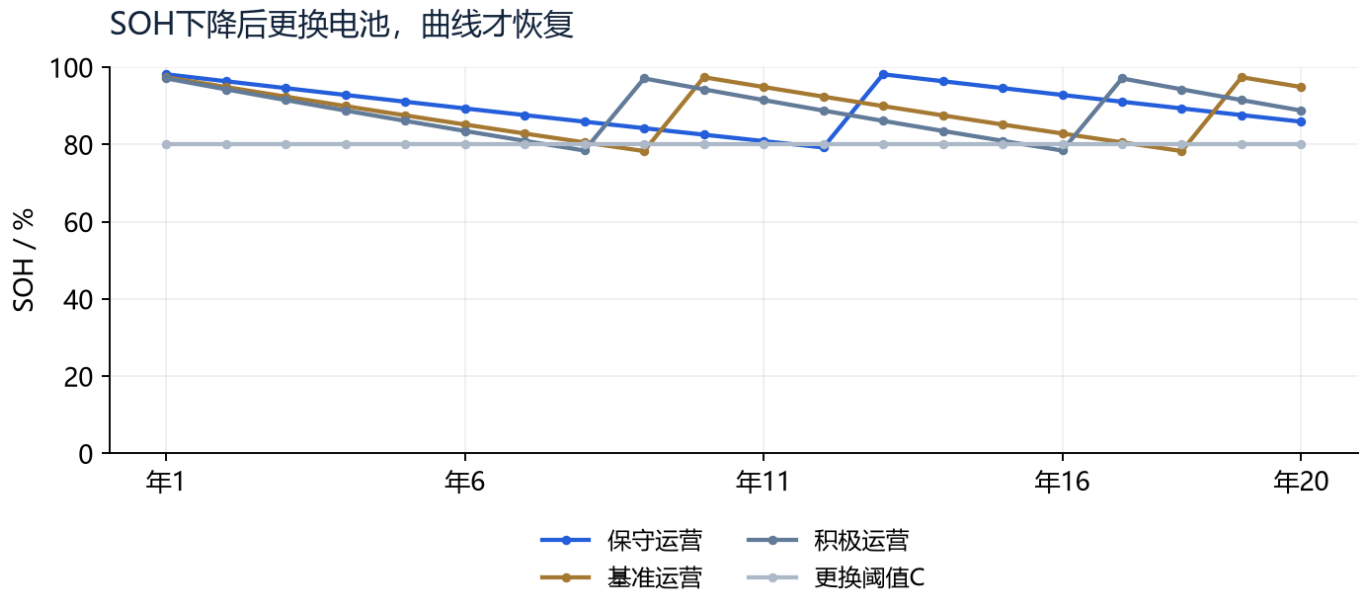
图见本册正文：积极运行多抓到多少首年现金。

图见本册正文：首年现金较高，寿命净现值却较低。

首年现金排序在全寿命净现值中反转。保守运行减少循环消耗、只在第13年更换一次，因而净现值较高；积极运行虽能多赚短期现金，却更早、更频繁地付更换预算。三种NPV仍为负，运行方式改善和项目能否投资是两个相连但不同的判断。

容量恢复的跳点，对应必须付款的换电

三种运行方式的年末SOH；以80%容量为更换阈值。

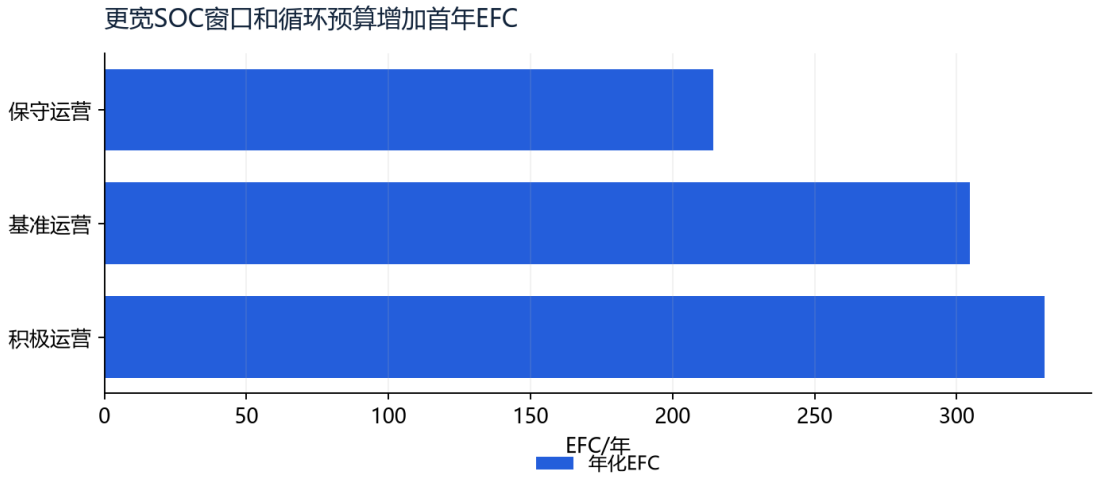


SOH表示相对于新电池的剩余容量。保守方式第13年更换一次，基准第10和19年更换，积极第9和17年更换。基准第9年末容量剩约78.3%，下一年初整包换电重置到100%，当年继续运行后第10年末约97.4%。曲线上升来自付费重置，恢复的可交易能量必须与同年更换预算一起看；这是年度情景路径，实际工况和质保会决定何时、以什么方式更换。

容量下降使以后年度可用于现货搬移的能量减少，现货轨迹随可用库存能量缩放，预留头寸继续保留。容量现金仍按固定预留功率与交付比例计算，没有跟SOH同比减少；因此容量保证能否持续满足，需要另用实际运行和设备保证核实。PCS额定功率也不会仅因容量SOH下降而自动同比缩小。

现金小幅增加，循环消耗增加多少

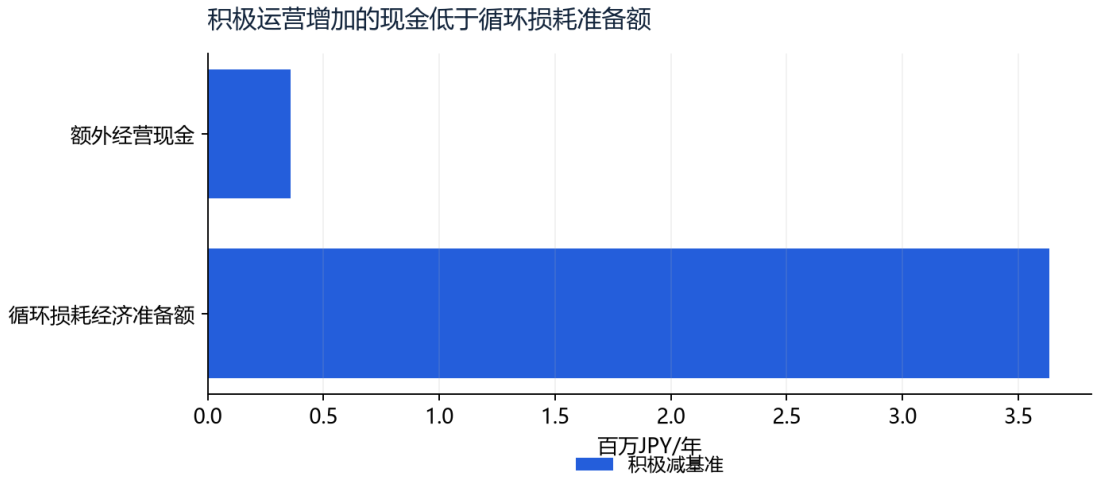
首年电池侧放电，统一折算到原始8.14MWh的EFC。



三种运行方式首年分别使用214.3、304.6、330.9EFC。积极相对基准多26.3EFC，只多0.36百万日元经营现金，更多交易所付出的寿命消耗因此不能忽略。固定原始容量作分母，让不同运行强度可以比较；能消耗多少循环仍取决于工况和实际寿命保证。

新增现金是否值得新增循环消耗

积极方式减基准方式；准备额用于经济比较。



积极运行新增现金约0.36百万日元，新增循环寿命准备额约3.63百万日元，差额约−3.28百万日元。前图26.3EFC只比较放电总量；计入深浅循环后，寿命消耗从283.5增到339.5个加权EFC，多约56个。把233.62百万日元更换预算分摊到3,600个参考EFC，每个约6.49万日元，新增准备额由此约为363万。额外交易收入没有补偿更快消耗的寿命。准备额用于经济比较，项目现金已列实际换电付款，不能再扣第二次。

滚动执行的现金更高，仍要看它采用的寿命成本

另一组188天滚动运营研究，把D-2预测、中标、激活、恢复和日内交易纳入执行，中部经营现金年化为35.06百万日元。为连接资产现金，它另用固定年度EFC、6,000EFC线性寿命和更低换电单价；下表一起保留这些变化，显示不同运行与资产情景各自能承受什么。

比较项	本册278日基准	188日滚动运营情景
经营现金 / m·年	27.57	35.06
循环寿命与算法	3,600EFC；DoD指数1.1，后年循环量递减	6,000EFC；固定首年EFC线性衰减
更换预算 / m	233.618；第10/19年	162.8；第13年
固定费 / m·年	运维7+地租1+保险1.69056	合并10，未拆范围
退役 / m	第20年28.176	未计
SOH现金缩放	现货缩放，容量现金不同比缩放	全部运营现金乘SOH
20年8%NPV / m	−566.20	−403.06

滚动运营情景在第13年换电162.8百万日元，预算来自8,140kWh×20,000日元/kWh，固定费合并10百万日元、未计退役，全部运营现金乘SOH。其20年8%NPV为−403.06百万日元，仍为负。6,000EFC、换电单价和合并固定费尚无项目校准或报价依据；与本册−566.20百万日元的差异同时包含窗口、执行和寿命成本变化，不能只归功于交易改善。

这些寿命现金都以电站可以按计划交易为前提。实际接入何时允许充电、放电，会决定现金什么时候开始以及机会还能保留多少。

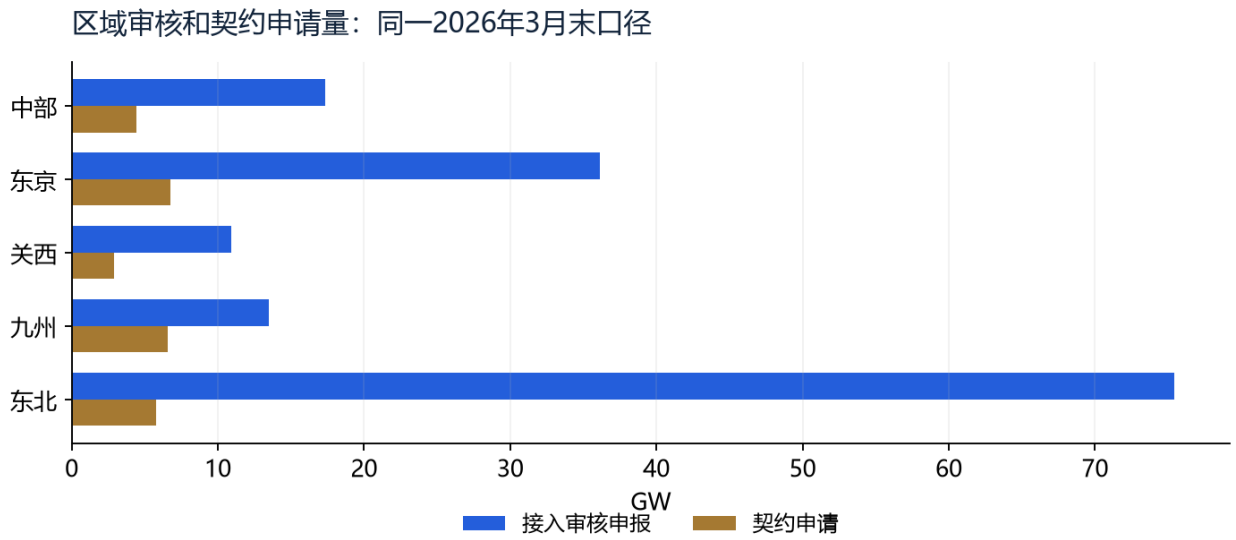
五、接入与等待怎样改变回收路径：完整资料

储能充电需要需求侧接入，放电需要发电侧接入，两方向都要满足相应契约条件。接续检讨给出网络技术研究回答，之后还有契约、工程、受电和商业运行。合同COD确定商业运行起点，地区历史价差再好，也要等具体站点的资产和交易条件具备后才可能形成现金。

OCCTO公开说明要求两侧契约受理条件满足。早期接入措施允许在特定时段限制充电等条件下避开部分增建，原措施面向特高压及以上，2026年8月所取材料仍在讨论适用电压扩大。2MW铭牌本身不能证明项目适用；如果限制落在最有价值的低价买电时段，损失也不能只按年可用比例估计。

区域申请活跃，仍需逐站落实接入

2026年3月末高压及以上；接入审核与契约申请量，单位GW。



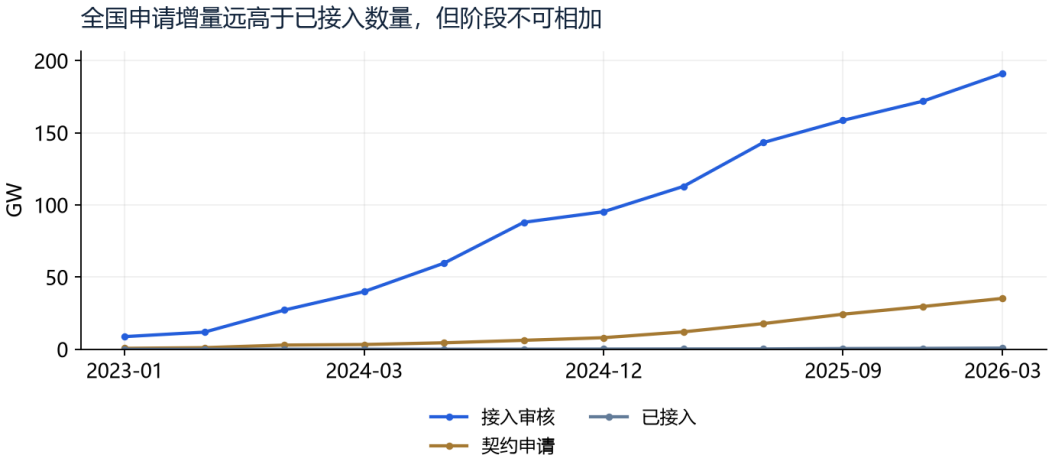
东北审核申报75.44GW、契约申请5.77GW，中部为17.36和4.41GW，区域开发活动规模和手续阶段差异很大。两个阶段量并非可以相加的独立项目，也不说明同一批申请的成功率。它们提示网络核验的必要性，项目什么时候能收款仍要由具体线路、充放方向和接入回答决定。

区域	审核申报MW	契约申请MW	公开样本未来MW / 站
中部	17,360	4,410	333.9 / 5
东京	36,110	6,730	50.0 / 1
关西	10,940	2,920	233.0 / 2
九州	13,480	6,580	199.0 / 5
东北	75,440	5,770	75.0 / 1

区域申请量显示开发活动的规模，具名站点则帮助观察未来供给。本表另引入一个含22座物理站点的公开建设样本，最后一列列出其中尚待投运的部分；《新能源与收益空间》将展开这条管线。审核与契约申请是2026年3月末高压及以上官方阶段量，具名管线截至10月7日，两者分别观察，不据此计算落地概率。

申报快速增长，实际接入仍处在不同阶段

2023年1月至2026年3月，全国高压及以上阶段量，单位GW。



审核申报从2023年1月8.79GW升至2026年3月191.14GW，同月契约申请35.27GW、已接入0.84GW。大规模开发意向尚不等于已形成市场供给，设备订单和未来竞争也要按确切项目与投运时间判断。三个阶段来自不同状态统计，不能相加为去重管线，也不能把已接入除审核量当作同一群体的落地概率。

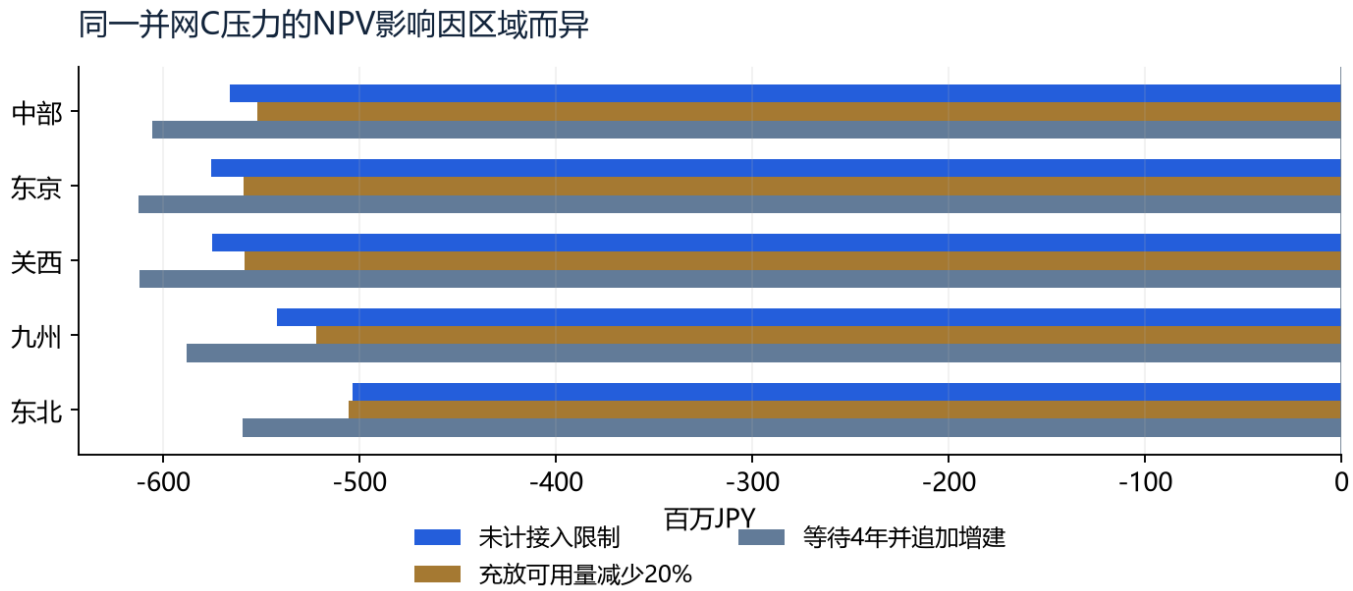
从申报增长到新增供给之间，还有具体线路、限制和工事。各区域已有公开材料能提供线索，下表把它们接到单站仍需确认的条件；例如关西局部大型上位系统增建提示约4至10年以上，描述的是标记地点，并不提供全区域平均等待期。

区域线索	项目仍需确认的条件
中部早期接入须知	两方向书面回答、特定时段充电限制及增建报价
东京区域申请统计	本地接入材料与逐站回答尚不足，不能据此推断较容易
关西局部增建地图	标记地点提示大型上位系统增建约4–10年以上；不是全区域平均工期
九州潮流与热容量表	具体线路、两方向容量及限充条件；地图不等于预留容量
东北现行申请路径	电压等级、限制制度适用性、实际排队与施工条件

公开空容量只是特定时点、方向及热稳口径的剩余能力，没有替候选站预留。现有资料尚不能给这些站点确定可接入MW、工程费、平均等待年数或批准状态，因此下面对五区使用同一组压力，观察限制、延期和追加投资怎样影响现金。

收入限制和等待，还会改变更换时点

五区使用同一组接入压力；比较不限用、80%可用量延后1年、等待4年加30百万日元。



中部三种压力的净现值约为−566.20、−551.91、−605.58百万日元。80%可用量把首年经营现金从27.57降到22.05百万日元，却可能把第二次换电移出20个运营年的窗口，所以净现值较不负；等待4年再加增建费，则使回收更加困难。这说明限制同时影响收入、循环和支出时点，实际限充窗口与增建报价必须一起代入，不能从统一比例得出哪一区更容易接入。

统一接入压力（研究情景）	延后	追加CAPEX / m	首个运营年现金 / m	项目NPV / m
未计限制	0年	0	27.57	−566.20
可用量80%	1年	0	22.05	−551.91
等待增建	4年	30	27.57	−605.58

80%可用量情景统一缩放交易轨迹和容量交付可用性，并延后1年；等待增建情景延后4年、追加30百万日元。前者现金减少，却可能因少循环而把第二次更换移出20个运营年的评价窗口，后者则让投资多等四年才开始收款。结果需要连同寿命阈值看，不能仅按NPV变动方向判断限制是否可以接受。

这些等待情景都在年0支付建设，等待期只计地租和保险，之后保留20个运营年，电池年龄从COD开始。投运前存放老化、分期付款、融资宽限和真实限制时段尚未进入。实际接入回答、厂家保证、工程报价、许可、验收及具体商品资格，是把统一压力替换成可执行项目条件的依据。

现金研究已经指出建设、更换和等待的缺口。下一步要把这些条件写进交付、控制、收款和责任合同，确定在收入或能力不足时谁负责补足。

正文主图的完整数值说明

两次换电，把运营年现金拉成负值

中部基准建设与寿命情景；第1至20运营年的税前自由现金。

首年自由现金17.88百万日元，到了第10和19年，每次233.618百万日元换电使当年现金降至−215.74百万日元。平常年份的小额积累与集中更换之间存在很大的资金差，投资者需要提前安排这笔支出。图中只画运营现金，年0的563.52百万日元建设投资另列；有正运营现金并不等于投资已回收。

现金不断累积，建设投入仍未收回

同一基准情景的累计未折现现金，包含年0建设。

累计现金从年0的−563.52百万日元开始，平常运营年份逐步回升，第10和19年换电又把积累拉低，到第20年仍为−723.09百万日元。曲线从未越过零线，这组建设与寿命条件下20年没有回收。更换不只是减少某一年的利润，也会消耗此前积累、延长甚至阻断回收；这是实际金额的累计视角，尚未对远期现金折现。

实际预算与可承受预算之间的距离

低、基准、高建设预算及各自全成本结构下的8%NPV零点。

三档初始预算289.90、563.52和839.00百万日元，都高于各自净现值为零的预算。基准563.52百万日元对应的盈亏平衡预算仅137.25百万日元，经营现金与成本之间的缺口并非微小报价调整就能消除。盈亏平衡值也随更换、保险和退役结构一起变化，比较报价时要保持范围一致；借款能改变付款来源，却不能自行补上项目价值。

积极运行多抓到多少首年现金

同价格、成本和基准寿命；三种运行方式的首年经营现金。

保守、基准、积极运行的首年经营现金分别为26.34、27.57、27.93百万日元。扩大库存窗口与循环预算确实增加买卖机会，但积极相对基准只多0.36百万日元。这个增量尚未扣固定费用与真实更换，需要接到寿命路径，才能判断多用电池是否划算。

首年现金较高，寿命净现值却较低

三种运行方式、同基准建设预算，20年8%NPV。

保守运行的净现值−500.01百万日元，高于基准−566.20和积极−580.41百万日元，排序与首年现金相反。更积极循环提前、更频繁地触发换电，大额后续支出超过了初期多赚的现金。保守运行降低了本情景的寿命消耗，但三种结果仍为负，改善运行方式尚未解决建设回收缺口。

另一组长期运营情景

另一组滚动运营情景的年度经营现金为35.06百万日元，20年净现值为−403.06百万。它同时采用更长寿命、更低换电预算和不同费用安排，与本册基准的差异不能全部归功于交易策略；两组情景仍显示投资回收缺口。

接入限制与等待情景的完整说明

储能充电与放电分别需要相应接入条件。地区历史价差再好，也要等具体电站能够商业运行后才开始形成现金；若充电限制落在最有价值的低价时段，损失还会沿库存传到后续出售机会。

在建设先付款、投运后仍运营20年的等待情景中，延后4年并追加30百万日元接入投资，中部净现值降至−605.58百万日元。等待期间，土地和保险支出继续发生，建设资金却更晚获得收入。

接入回答不仅决定能否接上电网，也决定什么时候能收款、低价时能否补电，以及需要追加多少工程预算。这些具体条件与电池更换保证，一起决定一座电站的可投资性。

供应商建设与更换报价的补充说明

比较供应商报价时，应把建设范围和后续更换一起看。便宜的初始设备如果仍需要昂贵、频繁的后续更换，未必解决回收问题。

方法、参数与补充计算

中部2026年1月1日至10月5日的278天，经营贡献为17.454211百万日元。按365/278统一到年度尺度为22.916500百万日元；加回其中4.651202百万日元非现金损耗代理，得到27.567703百万日元经营现金，包括现货11.681443百万日元和容量15.886260百万日元。市场、聚合和网络等变动现金费仍已扣除，购电与88%效率影响也已进入买卖电量。

公开成本参照把设备系统和工事分开。METI基于2024年度补助申请样本报价试算的设备系统预算为54,000日元/kWh，另列工事14,000日元/kWh，合计68,000日元/kWh。研究按电池41,000、PCS6,000和其他设备7,000拆分设备预算；公开图的其他设备约7,500且总额取整，7,000是为保持54,000总额所用的预算分配，不能当作官方精确分项或全国成交均价。

基准固定费用每年9.69056百万日元：纯运维3,500日元/kW·年对应2MW的7百万日元，地租1百万日元，保险按初始预算0.3%计1.69056百万日元。公开较大项目5,000日元/kW·年的合计运维参照覆盖范围不同；本例拆列，避免把同一土地或保险费用重复加进来。地租和保费仍需要单站报价。

这条278天现金采用80格库存动态规划，依据日前岭回归预测形成计划，全天预留1MW，容量按每天12小时和65%交付比例计；每日从留出双向5分钟响应头寸后的可行低库存开始并回到同一库存，尚未计真实调用、恢复与罚金。前册50%首尾库存、已知价连续规划的278天经营贡献为21.2409百万日元，信息和库存条件均不同，两者差额不能归因于单一费用或预测损失。

8.14MWh除以2MW的铭牌时长约四小时，实际能否持续满功率放电还受10%至90%库存窗口、效率和预留限制。建设预算、运维费用和交易能力需要一起确定，才有可以用于多年回收判断的现金。

经营现金27.567703百万日元扣去固定费用9.690560百万日元，基准首年项目自由现金为17.877143百万日元。项目自由现金还要按年容纳真实更换与处置，年0先支付建设。这里以税前、名义费用不通胀、年末运营现金评价，不加补助、税盾或出售终值。

引入借款时，项目回报与股东现金分别看

本册默认债务为零，先评价未融资项目。保留的高级融资情景另用3%研究利率、12年等额本金：年0提款，第1项目年开始还本，按年初余额计息，等待期也未设置宽限；它与投融资册4%等额本息独立示例分别计算。借款不改变融资前项目IRR，股东现金则增加提款、扣本息。

没有债务的年份不适用偿债覆盖率。本册未另列股东IRR；全股本时股东与项目现金一致，若有可用IRR根两者相同，而基准在搜索范围内未找到可用根。8%项目折现率和融资情景参数均服务于本例比较，实际资金条件仍由合同确定。

寿命消耗怎样接入现金比较

SOH是剩余容量占初始容量的比例，DoD在这里用一天最高和最低SOC差表示放电深度。基准寿命取3,600EFC、每年1%日历损失和DoD指数1.1，每年容量损失近似为日历部分加0.2×DoD加权EFC/3,600。首年原始EFC304.6、加权EFC283.5，循环损失约1.575%，总损失约2.575%；后年循环量随轨迹缩放减少。

公开LFP寿命研究在80%DoD、衰减至80%容量条件下约2,475至6,250次循环，折成原始容量EFC参照约1,980至5,000。既有研究寿命参数取保守、基准、乐观2,400/3,600/5,000EFC，日历损失1.5%/1.0%/0.5%；前述三种运行方式共用的是其中基准寿命，未将参数档位当作厂商质保。

容量达到80%阈值后，下一运营年年初整包更换并重置SOH。基准第9年末约78.3%，第10年初恢复100%，当年末约97.4%。这个年度近似没有逐循环识别，也未处理温控、内阻、功率退化、年内重新优化和部分增容；取得真实工况和保证后，应替换相应寿命与更换路径。

图中的循环准备额，用更换预算乘年度循环容量损失，再除20%容量损失阈值，把寿命消耗折成经济比较尺度。它与经营贡献的2日元/kWh损耗代理不同，也不是当年新增付款；项目现金已支付实际更换，不再重复扣准备额。积极相对基准的−3.28百万日元差额，仅描述这两种离散运行方式的新增现金与新增消耗。

区域申请量提供开发活动的规模，公开站点样本提供可辨认资产的未来状态。表中审核与契约申请是2026年3月末高压及以上官方阶段量，最后一列则是截至10月7日原22座物理电站群体中的未来部分。日期、总体和去重单位不同，需要并列观察，不能相加或据此估算落地概率。